

Práctica numérica 3

Las ecuaciones de Euler describen la evolución de un fluido ideal compresible en ausencia de viscosidad y conducción térmica. Estas ecuaciones aparecen en numerosas áreas de la física:

- Aerodinámica.
- Astrofísica estelar.
- Cosmología numérica.
- Física de plasmas.
- Dinámica atmosférica.

A diferencia de muchas ecuaciones diferenciales ordinarias, las ecuaciones de Euler son fuertemente no lineales y pueden desarrollar discontinuidades (ondas de choque) incluso cuando las condiciones iniciales son completamente suaves.

1. Ecuaciones de Euler

Las ecuaciones de continuidad, momento y energía son

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial x} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho v^2 + p)}{\partial x} = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \frac{\partial[(E + p)v]}{\partial x} = 0, \quad (3)$$

donde

$$E = \rho \left(\epsilon + \frac{v^2}{2} \right) \quad (4)$$

es la densidad de energía total.

La ecuación de estado del gas ideal es

$$p = (\gamma - 1)\rho\epsilon, \quad (5)$$

con

$$\gamma = \frac{5}{3}.$$

2. Forma Conservativa

Definimos las variables conservativas

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho v \\ E \end{pmatrix} \quad (6)$$

y los flujos

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} \rho v \\ \rho v^2 + p \\ (E + p)v \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Las ecuaciones de Euler pueden escribirse como

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} = 0. \quad (8)$$

3. Discretización Numérica

Sea

$$x_j = j\Delta x, \quad t_n = n\Delta t.$$

En esta práctica utilizaremos inicialmente el esquema de Lax–Friedrichs:

$$\mathbf{U}_j^{n+1} = \frac{1}{2} (\mathbf{U}_{j+1}^n + \mathbf{U}_{j-1}^n) - \frac{\Delta t}{2\Delta x} (\mathbf{F}_{j+1}^n - \mathbf{F}_{j-1}^n). \quad (9)$$

Observe que este esquema introduce difusión numérica artificial que estabiliza la evolución.

4. Condición CFL

La estabilidad de los métodos explícitos requiere satisfacer la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL):

$$C = \max_j (|v_j| + c_{s,j}) \frac{\Delta t}{\Delta x} < 1. \quad (10)$$

Aquí

$$c_s = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}} \quad (11)$$

es la velocidad local del sonido.

Durante toda la simulación debe monitorearse el valor de C .

5. Condiciones Iniciales

Considere inicialmente

$$\rho_0 = 1, \quad p_0 = 1, \quad v_0 = 0. \quad (12)$$

La velocidad del sonido es

$$c_{s0} = \sqrt{\gamma p_0 / \rho_0}. \quad (13)$$

Introducimos una perturbación acústica

$$w(x) = \cos \left[2\pi \frac{x - x_0}{x_f - x_0} + \frac{5\pi}{8} \right]. \quad (14)$$

Las perturbaciones iniciales son

$$\rho'(x) = A\rho_0 w(x), \quad (15)$$

$$p'(x) = A\gamma p_0 w(x), \quad (16)$$

$$v'(x) = Ac_{s0} w(x). \quad (17)$$

6. Ejercicio 1: Ondas Sonoras

Utilice

$$A = 2.1 \times 10^{-4}.$$

1. Grafique

$$\frac{\rho - \rho_0}{\rho_0}, \quad \frac{p - p_0}{p_0}, \quad \frac{v}{c_{s0}}$$

para distintos tiempos.

2. Compare con la solución analítica de una onda sonora lineal.
3. Determine numéricamente la velocidad de propagación y compárela con c_s .

7. Ejercicio 2: Movimiento del Medio

Repita el experimento para

$$v_0 = -\frac{c_s}{8},$$

y luego para

$$v_0 = \frac{c_s}{2}.$$

Explique el efecto Doppler observado.

¿Existe un valor de v_0 para el cual la onda parece estacionaria en la pantalla?

8. Ejercicio 3: Propagación en Sentido Opuesto

Modifique las fases relativas entre

$$\rho', \quad p', \quad v'$$

para producir una onda que se propague en dirección opuesta.

Explique físicamente el resultado utilizando la teoría lineal de ondas acústicas.

9. Ejercicio 4: Conservación

Calcule

$$M(t) = \int \rho \, dx, \tag{18}$$

$$P(t) = \int \rho v \, dx, \tag{19}$$

$$E(t) = \int \rho \left(\epsilon + \frac{v^2}{2} \right) dx. \tag{20}$$

Determine los errores relativos

$$\delta M = \frac{|M(t) - M(0)|}{M(0)} \tag{21}$$

y análogamente para P y E .

10. Ejercicio 5: Convergencia

Repita la simulación utilizando

$$N = 100, 200, 400, 800.$$

Calcule el error

$$L_2 = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_j (u_j - u_j^{\text{exact}})^2}. \quad (22)$$

Determine empíricamente el orden de convergencia.

11. Ejercicio 6: Estabilidad Numérica

Modifique progresivamente

$$\Delta t.$$

Determine el valor máximo del número CFL para el cual la simulación permanece estable.

Describa qué ocurre cuando se viola la condición CFL.

12. Ejercicio 7: Régimen No Lineal

Repita la simulación para

$$A = 10^{-3}, \quad A = 10^{-2}, \quad A = 10^{-1}.$$

Analice:

- Distorsión del perfil sinusoidal.
- Formación de armónicos.
- Empinamiento de la onda.
- Aparición de choques.